

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 7 讲-2.2 财务内部收益率分析

【课前学习建议】

本讲为第 2 章第 2 节的内容。

学习内容主要有：

掌握财务内部收益率分析的概念、计算、判别和优劣。

【考点】财务内部收益率分析（重要）

【考频：2025、2021】

1. 概念

财务内部收益率是使方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。

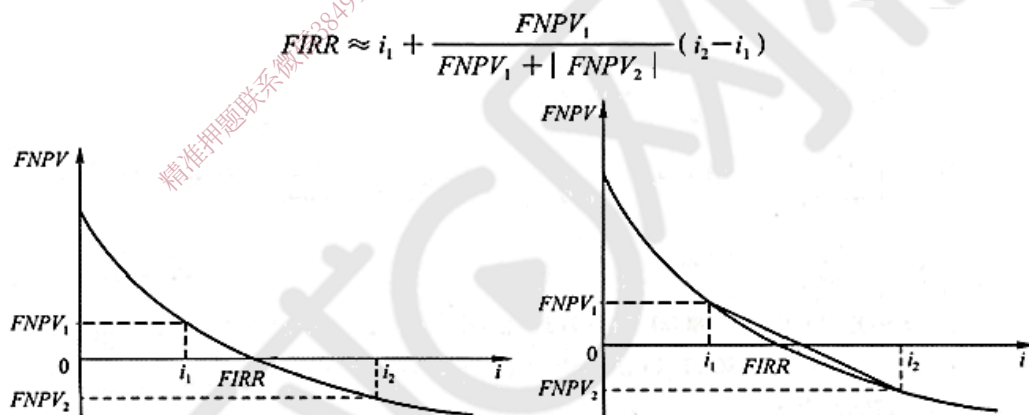
财务内部收益率指标的确定只取决于方案“内部”的现金流量和方案计算期。

2. 计算

技术方案在整个计算期内，各年净现金流量的现值累计（FNPV）等于零时的折现率 FIRR。

$$FNPV = \frac{F_0}{(1+i)^0} + \frac{F_1}{(1+i)^1} + \frac{F_2}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{F_n}{(1+i)^n}$$

令 FNPV=0，反求 i，即为内部收益率。准确求解，需要解一元高阶方程，这是该指标的最大缺点。一般用试算法，即线性内插法，如下图所示：



为保证计算精度， i_1 与 i_2 间的差值一般不应超过 2%。

【湧哥一句记公式】同正在其右，同负在其左，正负在中间

【课中知识拓展】

手算试算确定财务内部收益率的原理如图上图所示，分别确定对应 FNPV>0 的点和对应 FNPV<0 的点，然后用线性内插法可以计算出 FIRR 的近似值。

结论：

已知 $i_1 < i_2$

当 FNPV (i_1) > 0, FNPV (i_2) < 0, 则 $i_1 < FIRR < i_2$

当 FNPV (i_1) > 0 且 FNPV (i_2) > 0, 则 $i_1, i_2 < FIRR$

当 FNPV (i_1) < 0 且 FNPV (i_2) < 0, 则 $FIRR < i_1, i_2$

3. 判别准则

若 FIRR ≥ 基准收益率 (i_c)，则技术方案可行；否则，不可行。

4. 优劣

优点：考虑了资金的时间价值以及在整个计算期内的现金流量；不受外部参数影响；

缺点：计算麻烦；非常规方案会不存在或出现多个内部收益率。

【课中知识拓展】

随着基准收益率的增大，财务净现值由大变小，由正变负，财务内部收益率不变。

【考点清单】

1. 计算题：FIRR 的估算

2. 概念题：FIRR 的判别

3. 概念题：FIRR 的优劣是什么

【例题·单选】某具有常规现金流量的方案，当折现率为 7% 时，财务净现值为 150 万元；当折现



率为 9% 时，财务净现值为 -80 万元。该方案财务内部收益率的取值范围是（ ）。

- A. 小于 7%
- B. 大于 8% 小于 9%
- C. 大于 7% 小于 8%
- D. 大于 9%

【答案】B

【解析】财务内部收益率是使方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。

根据线性内插法财务内部收益率约为 $7\% + 150 / (150 + 80) \times (9\% - 7\%) = 8.304\%$ 。

或者直接进行估算，将 8% 处作为分界点，财务内部收益率的取值范围更靠近 9% 的一侧。

【例题·单选】某技术方案净现金流量和财务净现值如下表，根据表中数据，关于该方案评价的说法，正确的是（ ）。【2021】

年份	1	2	3	4	5	6	7
净现金流量（万元）	-420	-470	200	250	250	250	250
财务净现值（折现率 8%）	24.276 万元						

- A. 累计净现金流量小于零
- B. 财务内部收益率可能小于 8%
- C. 静态投资回收期大于 6 年
- D. 项目在经济上可行

【答案】D

【解析】累计净现金流量 $= -420 - 470 + 200 + 250 + 250 + 250 + 250 = 310 > 0$ 。财务净现值大于 0，故内部收益率大于折现率 8%。静态投资回收期为 5.76 年，小于 6 年。财务净现值大于 0，故项目在经济上可行。

